In [37]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import scipy.stats as st
import seaborn as sns
import math as mt
from skimage.io import imread, imsave

np.random.seed(777)
```

In [38]:
```
def pareto(x, theta):
    return (1 - x)**(1 / (1 - theta))

def pow2theta(theta):
    return 2 ** (1/(theta - 1))

n = 100
beta = 0.95
theta = 25 # <- захотели

X = pareto(st.uniform(loc=0, scale=1).rvs(size=n), theta=theta)
```

d) Для сгенерированной выборки размера $n = 100$ и $\theta = 25$ вычислим доверительные интервалы

In [39]:
```
# Асимптотический доверительный интервал для медианы

theta_omp = 1 + 1 / (np.mean(np.log(X)))

med     = pow2theta(theta)
med_omp = pow2theta(theta_omp)

t1 = st.norm.ppf((1 - beta)/2)
t2 = st.norm.ppf((1 + beta)/2)

asymptotic_med_right = med_omp - t1 * med_omp * np.log(2) / (np.sqrt(n) *
(theta_omp - 1))
asymptotic_med_left  = med_omp - t2 * med_omp * np.log(2) / (np.sqrt(n) *
(theta_omp - 1))
asymptotic_med_l     = asymptotic_med_right - asymptotic_med_left

print(f"Медиана: {med:.5f}\nОценка медианы: {med_omp:.5f}")
print(f"Асимптотический доверительный интервал для медианы:
{asymptotic_med_left:.5f} ≲ theta ≲ {asymptotic_med_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {asymptotic_med_l:.5f}")
```

```
Медиана: 1.02930
Оценка медианы: 1.02826
Асимптотический доверительный интервал для медианы: 1.02264 ≲ theta ≲ 1.03387
Длина интервала l ≈ 0.01123
```

In [40]:
```
# Асимптотический доверительный интервал для theta

asymptotic_left  = theta_omp - t2 / (np.sum(np.log(X)) / np.sqrt(n))
asymptotic_right = theta_omp - t1 / (np.sum(np.log(X)) / np.sqrt(n))
asymptotic_l     = asymptotic_right - asymptotic_left

print(f"Theta: {theta}\nОценка theta: {theta_omp:.5f}")
print(f"Асимптотический доверительный интервал для theta: {asymptotic_left:.5f} ≲
theta ≲ {asymptotic_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {asymptotic_l:.5f}")
```

```
Theta: 25
Оценка theta: 25.87551
Асимптотический доверительный интервал для theta: 21.00000 ≲ theta ≲ 30.75102
Длина интервала l ≈ 9.75102
```

t) Бутстраповский доверительный интервал

In [41]:
```
N = 1000

def np_bootstrap(x, N):
    arr = list()
    n = len(x)

    for _ in range(N):
        sample = np.random.choice(x, size=n, replace=True)
        arr += [(1 + 1 / (np.mean(np.log(sample)))) - theta]

    return sorted(np.array(arr))

bootstrap_array = np_bootstrap(X, N)

t1 = int((1 - beta)/2 * N - 1)
t2 = int((1 + beta)/2 * N - 1)

bootstrap_left = theta_omp - bootstrap_array[t2]
bootstrap_right = theta_omp - bootstrap_array[t1]
bootstrap_l_nonp = bootstrap_right - bootstrap_left

print(f"Непараметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОМП):
{bootstrap_left:.5f} ≲ theta ≲ {bootstrap_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {bootstrap_l_nonp:.5f}")
```

```
Непараметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОМП): 18.99819 ≲
theta ≲ 29.73015
Длина интервала l ≈ 10.73196
```

In [42]:
```
N = 50000

def p_bootstrap(x, N):
    arr = list()
    n = len(x)

    for _ in range(N):
        sample = pareto(st.uniform(loc=0, scale=1).rvs(size=n), theta=theta_omp)
        arr += [(1 + 1 / (np.mean(np.log(sample)))) - theta]

    return sorted(np.array(arr))

bootstrap_array = p_bootstrap(X, N)

t1 = int((1 - beta)/2 * N - 1)
t2 = int((1 + beta)/2 * N - 1)

bootstrap_left = theta_omp - bootstrap_array[t2]
bootstrap_right = theta_omp - bootstrap_array[t1]
bootstrap_l_param = bootstrap_right - bootstrap_left

print(f"Параметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОМП):
{bootstrap_left:.5f} ≲ theta ≲ {bootstrap_right:.5f}")
print(f"Длина интервала l \u2248 {bootstrap_l_param:.5f}")
```

```
Параметрический бутстраповский доверительный интервал для theta (ОМП): 19.28707 ≲ t
heta ≲ 29.22074
Длина интервала l ≈ 9.93367
```

h) Сравнить все интервалы

In [43]:
```
from tabulate import tabulate

lengths = {
    "Асимптотический": asymptotic_l,
    "Параметрический бутстрап": bootstrap_l_param,
    "Непараметрический бутстрап": bootstrap_l_nonp
}

sorted_lengths = sorted([(value, name) for name, value in lengths.items()])

table_data = []
for i, (length, name) in enumerate(sorted_lengths, start=1):
    table_data.append([i, name, np.round(length, 3)])

print(tabulate(table_data, headers=["№", "Метод", "Длина (l)"],
tablefmt="fancy_outline"))
```

№	Метод	Длина (l)
1	Асимптотический	9.751
2	Параметрический бутстрап	9.934
3	Непараметрический бутстрап	10.732